UTFSM · INGENIERÍA CIVIL TELEMÁTICA · TEL-317 REDES ÓPTICAS WDM

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA & PROMPT MAESTRO IA

Migración Progresiva de SMF a HCF en Redes Ópticas Elásticas Estáticas

Equipo: Fernanda Manríquez · Josefa Zamora · Benjamín Abde **Profesor:** Dr. Nicolás Jara

Hito: Taller 3 (Avance y Demo)

1. Contexto para el Agente IA y Redefinición del Proyecto

Rúbrica Taller 3: Parte C (10 pts)

Propósito de este documento: Este informe técnico actúa simultáneamente como el documento de reajuste metodológico oficial del proyecto (tras la retroalimentación del Taller 2 entregada por el profesor Nicolás Jara) y como la **especificación de ingeniería auto-contenida** para que un agente de inteligencia artificial (Antigravity / LLM) programe el simulador completo, ejecute la batería de experimentos y genere los insumos del **Taller 3 (5 y 7 de noviembre)** y del informe final.

Motivación y justificación en Redes de Transporte: Aunque la fibra de núcleo hueco (*Hollow-Core Fiber*, HCF) ya se ha investigado extensamente desde 2024 en interconexión de Centros de Datos (*Data Centers*) por su baja latencia [4], su despliegue en **redes ópticas de transporte de larga distancia** recién comienza a estudiarse [1], [2]. La tecnología HCF ya es comercialmente implementable y reduce drásticamente la atenuación y los efectos no lineales (NLI), pero su alto costo de capital (CAPEX) impide reemplazar toda la planta instalada de fibra monomodo estándar (SMF). Según los reportes globales de **TeleGeography** [5], la demanda de ancho de banda internacional creció a una tasa compuesta anual (CAGR) del 32% entre 2020 y 2024 (29% en 2024) y proyecta un 24% anual entre 2025 y 2035. Este crecimiento obliga a diseñar estrategias costo-eficientes que determinen **cuándo, dónde y cómo** incorporar HCF en una Red Óptica Elástica (EON) que opera actualmente de forma estática en **Banda C**.

2. Matriz de Ajustes Metodológicos (Feedback Taller 2 → Taller 3)

Cambios Obligatorios

Dimensión	Propuesta Original (Taller 2)	Redefinición Validada por el Profesor (Taller 3)
1. Paradigma de Simulación	Enfoque pensado inicialmente como simulación dinámica de llegadas/salidas de tráfico con umbral de bloqueo.	**Planificación Estática por Etapas Anuales ("Fotografías por año"):** En cada año k se resuelve la asignación completa de la matriz de demanda estática en Banda C desde cero [6], mezclando enlaces SMF y HCF.
2. Métrica de Desempeño	Probabilidad de bloqueo instantánea ($B = N_{bloq} / N_{sol}$) con corte en 1% [4].	**Conexiones Fuera (Rechazadas) y Tráfico No Atendido (Gbps):** Cantidad de demandas de la matriz anual que no logran asignarse dada la capacidad fija de Banda C (distinguiendo rechazo por GSNR vs. espectro).
3. Capa Física y Uso de EON	Modelo abstracto de calidad de transmisión para rutas SMF, HCF e híbridas.	**Red Elástica (EON) con cálculo explícito de GSNR:** Tabla de conversión de Gbps a *Frequency Slot Units* (FSUs) según formato de modulación y verificación física mediante acumulación inversa paralela de SNR por *span* [1].
4. Estrategia de Integración HCF	Únicamente reemplazo voraz de enlaces completos SMF por HCF.	**Evaluación Comparativa de Caminos de Migración:** Comparar (A) Reemplazo de enlaces/spans saturados [3], (B) Adición de fibra HCF paralela de soporte sin apagar la SMF activa (evitar *dark fiber*), y (C) Enlace nuevo HCF directo de larga distancia (*bypass*).
5. Crecimiento de Demanda	Factor fijo del 30% por etapa basado solo en [4], sin asociar a años calendario.	**Proyección Anual Justificada con TeleGeography:** Evolución anual $D(k) = D(0) \times (1 + r)^k$ asociando cada etapa a un año calendario con $r = 30\%$ base [4] y análisis de sensibilidad en 24% y 32% [5].

3. Modelo Físico Exacto: EON, GSNR y Tabla de Modulaciones

Motor Físico

En una red óptica elástica (EON) sin conversión de longitud de onda, conectar dos fibras distintas (SMF y HCF) en una misma ruta obliga a mantener exactamente los mismos *slots* de frecuencia de extremo a extremo (restricción de **continuidad espectral**) y que dichos *slots* sean adyacentes (**contigüidad espectral**). Por lo tanto, instalar HCF en un tramo **no aumenta la cantidad de FSUs de la fibra** (fija en 320 FSUs para los 4,0 a 4,4 THz de Banda C con grilla de 12,5 GHz). El beneficio físico de HCF radica en su menor atenuación y coeficiente no lineal ultrabajo, lo cual reduce la degradación de la relación señal a ruido generalizada (**GSNR**) [1], [2]. Un mayor GSNR en el receptor permite: (i) utilizar formatos de modulación de orden superior que consumen **menos FSUs por conexión**, liberando espectro, o (ii) alcanzar distancias mucho mayores sin regeneración, habilitando rutas largas o enlaces *bypass* directos.

Ecuaciones de Acumulación Paralela de GSNR (Basado en Pedro et al. [1], [3])

Cada enlace físico $e \in E$ de longitud $L(e)$ km se divide en $N_{spans}(e) = \lceil L(e) / L_{span} \rceil$ tramos de amplificación (con $L_{span} = 80$ o 100 km). Para una ruta candidata p compuesta por una secuencia de enlaces híbridos (donde cada enlace o *span* s tiene tecnología $\tau(s) \in \{SMF, HCF\}$), la relación señal a ruido lineal acumulada en el receptor se calcula mediante la suma paralela (inversa) del ruido ASE y no lineal (NLI) aportado por cada *span*:

$$GSNR_{ruta}(p)^{-1} = \sum_{e \in p} \sum_{s=1}^{N_{spans}(e)} GSNR_{span}(\tau(e,s))^{-1} = \sum_{e \in p} [\, N_{spans}(e) / GSNR_{span}(\tau(e)) \,]$$

Donde $GSNR_{span}(\tau) = P_{tx} / (P_{ASE}(\tau) + P_{NLI}(\tau))$. Expresado en decibeles (dB), sea $GSNR_{1,SMF}^{dB}$ la relación señal a ruido de un único *span* de referencia SMF (100 km) y ΔSNR_{HCF}^{dB} la ganancia neta por *span* al usar HCF (típicamente $+3{,}0$ a $+4{,}5$ dB por menor NLI y figura de ruido). Entonces: $GSNR_{ruta}^{dB}(p) = 10 \cdot \log_{10}(GSNR_{ruta}(p))$. Un formato de modulación m es físicamente factible en la ruta p si y solo si $GSNR_{ruta}^{dB}(p) \geq SNR_{th}^{dB}(m)$.

4. Parámetros Estándar de Modulación, Umbrales SNR y Demanda de FSUs

Datos Taller 1

Formato de Modulación (m)	Eficiencia Espectral	Umbral SNR_{th} [dB] (BER = $4{,}7\times10^{-3}$)	Alcance SMF [N° Spans 100km]	MAR SMF [km]	FSUs 10G	FSUs 40G	FSUs 100G	FSUs 400G	FSUs 1000G
BPSK	1 bit/s/Hz	5,3 dB	130 spans	4000 km	1	4	8	32	80
QPSK	2 bit/s/Hz	8,3 dB	65 spans	2000 km	1	2	4	16	40
8-QAM	3 bit/s/Hz	11,4 dB	35 spans	1000 km	1	2	3	11	27
16-QAM	4 bit/s/Hz	14,0 dB	17 spans	500 km	1	1	2	8	20
32-QAM	5 bit/s/Hz	17,2 dB	8 spans	250 km	1	1	2	7	16
64-QAM	6 bit/s/Hz	19,8 dB	4 spans	125 km	1	1	2	6	14

5. Calibración Exacta SMF vs. HCF para el Código de la IA

Parametrización

Parámetros Físicos Listos para Implementar en `physical_layer.py`

- **Calibración consistente con la Tabla de Banda C del curso:** Tomando $GSNR_{1,SMF}^{dB} = 26{,}44$ dB para un *span* SMF de 100 km (de modo que 130 *spans* dan $26{,}44 - 10 \cdot \log_{10}(130) = 5{,}30$ dB exactos para BPSK, y 4 *spans* dan $20{,}42$ $dB \geq 19{,}8$ dB para 64-QAM), el código reproduce con precisión matemática el alcance de Banda C mostrado en clases.

6. Estructura de Archivos JSON y Motor RMLSA Estático

Rúbrica Taller 3: Parte A (40 pts)

Siguiendo la recomendación directa del profesor en el audio (reutilizar y simplificar la arquitectura de la *Tarea 2 de Simuladores* y de la *Actividad de Red Estática*), el simulador no utiliza colas de eventos discretos dinámicos, sino que lee la topología en formato JSON, escala la matriz de demanda por año y ejecuta la asignación estática RMLSA.


```
{ "network_name": "NSFNet_14_Transport", "band": "C", "total_slots": 320,
"slot_width_ghz": 12.5, "guard_band_slots": 1, "span_length_km": 100, "nodes": [ {"id": 0,
"name": "N0"}, {"id": 1, "name": "N1"}, "... hasta N13 (o EuroCore 11/19 nodos)" ], "links":
[ {"id": "e0_1", "source": 0, "target": 1, "length_km": 1100, "spans": 11, "fiber_type":
"SMF", "span_types": ["SMF", "..."], "is_parallel": false}, {"id": "e1_3", "source": 1,
"target": 3, "length_km": 600, "spans": 6, "fiber_type": "SMF", "span_types": ["SMF", "..."],
"is_parallel": false} ], "base_demands_D0": [ {"id": "d_0_12", "source": 0, "target": 12,
"base_bitrate_gbps": 100}, {"id": "d_2_11", "source": 2, "target": 11, "base_bitrate_gbps":
400} ] }
```

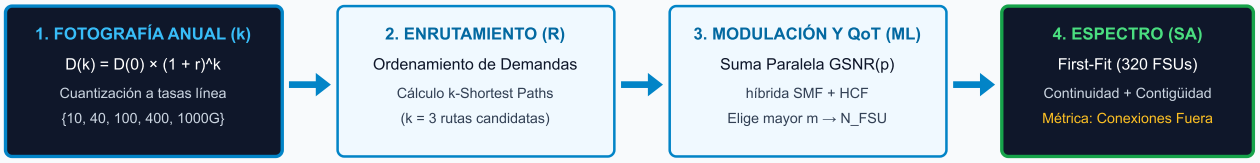



Figura 1. Pipeline de ejecución estática RMLSA por etapa anual (reemplaza la simulación dinámica de eventos).

7. Especificación Paso a Paso del Algoritmo RMLSA Estático

Pseudocódigo Lógico

1. **Generación de la Matriz de Demanda del Año k:** Para cada año $k \in \{0, 1, ..., 10\}$, el tráfico requerido entre cada par origen-destino (u, v) crece según $D_{u,v}(k) = D_{u,v}(0) \times (1 + r)^k$ (con $r = 0{,}30$ base). Si $D_{u,v}(k)$ supera la tasa máxima de un transpondedor (o no coincide con una tasa discreta), se descompone en demandas individuales solicitadas $d_i \in \{1000, 400, 100, 40, 10\}$ Gbps usando partición voraz (o escalando proporcionalmente el número de conexiones solicitadas por par (u, v)).
2. **Ordenamiento Determinista de Conexiones:** Antes de asignar el espectro de la fotografía anual, la lista de conexiones solicitadas $C(k)$ se ordena de forma descendente por el producto $(Bitrate \times Distancia_Ruta_Más_Corta)$ (criterio estándar en RMLSA estático [6] que prioriza las conexiones más exigentes en espectro y distancia).
3. **Evaluación de Rutas Candidatas (k-SP) y Selección de Modulación (QoT):** Para cada conexión $c \in C(k)$, se iteran sus $k = 3$ rutas más cortas $\{p_1, p_2, p_3\}$. En la ruta p_j, se calcula $GSNR_{ruta}^{dB}(p_j)$ según los tipos de fibra actuales (SMF o HCF) de sus enlaces/*spans*. Se selecciona el formato de modulación m de mayor eficiencia espectral (de 64-QAM hacia BPSK) que cumpla $GSNR_{ruta}^{dB}(p_j) \geq SNR_{th}^{dB}(m)$. Con m y la tasa en Gbps, la Tabla de la Sección 4 entrega n_{FSU}, sumando $G = 1$ *slot* de banda de guarda ($S_{req} = n_{FSU} + G$). Si ni siquiera BPSK cumple el umbral de GSNR, la ruta p_j se marca como *físicamente infactible*.
4. **Asignación de Espectro *First-Fit* con Continuidad y Contigüidad:** Sobre la primera ruta físicamente factible p_j, se calcula el vector booleano de disponibilidad intersección de todos los enlaces $e \in p_j$ para los índices $s \in \{0, ..., 319\}$. Se busca el menor índice inicial s^* tal que el bloque contiguo $[s^*, s^* + S_{req} - 1]$ esté libre en todos los enlaces de p_j. Si existe, se ocupan esos *slots* y la conexión queda **Atendida**.
5. **Clasificación de Conexiones Fuera (Rechazadas):** Si ninguna de las k rutas candidatas logra alojar la conexión c, se contabiliza como **Conexión Fuera**, registrando su causa exacta: (a) *Rechazo por Capa Física (QoT/GSNR insuficiente en todas las rutas)*, o (b) *Rechazo por Saturación/Fragmentación de Espectro*.

8. Las 3 Estrategias de Migración HCF Propuestas por el Profesor

Núcleo Investigativo

En la retroalimentación del Taller 2, el profesor explicó tres caminos posibles para integrar HCF en la topología de transporte e indicó que implementar al menos uno cumple el curso, pero **comparar dos o más caminos** eleva el trabajo a nivel de artículo de conferencia internacional. El agente IA debe dejar implementados los tres modos en `migration_policies.py` para compararlos limpiamente:

Camino 1: Reemplazo de Enlaces Completos (o Spans) Saturados (SMF → HCF) [1], [3]

Operación en el simulador: Se mantiene intacto el grafo de la topología y el límite de 320 FSUs por enlace, pero el enlace seleccionado e cambia su atributo `fiber_type = "HCF"` (o actualiza un subconjunto de sus *spans*). No añade nuevos *slots*, pero eleva el GSNR de todas las rutas que cruzan e, permitiendo que conexiones de larga distancia salten a modulaciones superiores (ej. de BPSK/QPSK a 16-QAM), ocupando la mitad o un cuarto de los *slots* y destrabando cuellos de botella espectrales y de alcance.

Camino 2: Adición de Enlace HCF en Paralelo ("Dejar que la SMF funcione hasta que muera")

Operación en el simulador: El profesor observó que retirar una fibra SMF operativa desperdicia infraestructura instalada (dejándola como *fibra oscura / dark fiber*). En esta estrategia, cuando un tramo (u, v) requiere actualización, **se conserva el enlace SMF original activo** (con sus 320 FSUs) y se instala en paralelo un nuevo enlace HCF e_{HCF} entre los mismos nodos (u, v). El algoritmo RMLSA puede enrutar conexiones exigentes en GSNR/alcance por la fibra HCF y tráfico corto por la fibra SMF existente.

Camino 3: Creación de un Enlace Nuevo HCF de Larga Distancia (Bypass Directo Extremo a Extremo)

Operación en el simulador: Idea original destacada por el profesor como brecha en la literatura. Aprovechando que HCF permite transmitir a distancias ultralargas sin regeneración, en lugar de intervenir enlaces cortos congestionados en el centro de la malla (ej. Francia–Alemania en una red europea), se instala un **enlace directo nuevo HCF** entre dos nodos lejanos de alto tráfico (ej. España–Rusia o Costa Oeste–Costa Este en NSFNet). Este *bypass* descarga de golpe múltiples saltos intermedios de la red SMF.

9. Modelo de Costos (CAPEX) y Heurística Secuencial Multi-Año

Toma de Decisiones

1. Función de Costo Incremental CAPEX

El costo de intervenir un enlace e de longitud $L(e)$ se modela en unidades relativas normalizadas (UR):
$C(e) = c_{\text{km}} \cdot L(e) + C_{\text{amp}} \cdot N_{\text{spans}}(e) + C_{\text{inst}}(\tau_{\text{modo}})$
Donde $c_{\text{km}} = 1{,}0$ UR/km por fibra HCF, $C_{\text{amp}} = 15$ UR por amplificador adaptado y C_{inst} distingue usar ducto existente (Camino 1 y 2: 50 UR) vs. obra civil/derecho de paso para ruta nueva *bypass* (Camino 3: 150 UR).

2. Condición de Disparo Anual (Trigger)

En cada año k, se ejecuta primero el motor RMLSA sobre la infraestructura heredada del año $k-1$. Si el número de **Conexiones Fuera** supera el umbral permitido (ej. $N_{\text{fuera}}(k) > 0$ o porcentaje de conexiones fuera $> 1\%$ de las solicitadas [4]), se activa el bucle de selección de migración para ese año.

3. Selección Voraz Costo-Beneficio (Política Propuesta)

Para cada candidato e en el conjunto de acciones posibles A, se simula virtualmente su migración a HCF y se calcula la reducción de conexiones rechazadas $\Delta N_{\text{fuera}}(e)$ (y en caso de empate, el ahorro de FSUs ocupados $\Delta FSU(e)$). Se elige el candidato que maximiza la eficiencia:
$e^{*} = arg\ max_{e \in A} [\ \Delta N_{\text{fuera}}(e) / C(e)\ ]$.

4. Herencia Progresiva y Baselines de Comparación

Todo enlace migrado en el año k se conserva permanentemente en los años $k+1, \ldots, K$. La política propuesta se comparará contra: (i) **Red 100% SMF sin migración**, (ii) **Orden Fijo por Mayor Utilización** (migrar siempre el enlace con más *slots* ocupados), y (iii) comparación directa entre **Camino 1, Camino 2 y Camino 3**.

10. Instrucciones de Ingeniería de Software para el Agente IA

Rúbrica Taller 3: Parte B (50 pts)

Para que el agente IA (Antigravity) construya una solución modular, limpia, reproducible y 100% libre de dependencias propietarias, deberá estructurar el proyecto en Python 3.10+ utilizando únicamente librerías científicas estándar (`networkx`, `numpy`, `pandas`, `matplotlib`) bajo la siguiente arquitectura de archivos:

- `data/ topologies.json`: Incluye dos topologías reales de transporte listas para correr: **NSFNet (14 nodos, 21 enlaces bidireccionales)** y **Cost239 / Pan-European (11 nodos, 26 enlaces)** con distancias reales en kilómetros y matriz base $D(o)$ calibrada para que en $k = o$ haya 0 conexiones fuera.
- `src/physical_layer.py`: Implementa `compute_path_gsnr_db(path, graph)`, `select_modulation(gsnr_db, bitrate_gbps)` y la Tabla oficial del Taller 1 (Sección 4).
- `src/rmlsa_engine.py`: Implementa el pre-cálculo de $k = 3$ rutas más cortas con `networkx.shortest_simple_paths`, el ordenamiento de demandas, la búsqueda vectorial *First-Fit* sobre arreglos booleanos de 320 *slots* y el reporte detallado de métricas.
- `src/migration_strategies.py`: Implementa la heurística voraz costo-beneficio bajo los tres formatos de acción: `Mode_1_Replace_Link`, `Mode_2_Parallel_HCF` y `Mode_3_Bypass_HCF`, además del baseline por utilización.
- `run_taller3_demo.py`: Script maestro que ejecuta automáticamente las pruebas funcionales (40 pts), corre las simulaciones preliminares multi-año (50 pts), exporta tablas CSV y genera los 4 gráficos en alta resolución para las diapositivas.

11. Matriz de Experimentos y Pruebas Exigidas para el Taller 3

Salidas Concretas

ID Prueba	Componente Evaluado (Rúbrica)	Configuración del Experimento	Salida Concreta / Gráfico a Generar
TEST-01	Preparación de Herramientas (40 pts)	Carga de JSON (NSFNet 14 nodos) y verificación unitaria de continuidad y contigüidad en anillo de 5 nodos y malla.	Log en consola mostrando matriz de 320 FSUs, índices *First-Fit* asignados y 0 colisiones espectrales.
TEST-02	Verificación Capa Física GSNR (40 pts)	Evaluación de una ruta larga (ej. 1800 km, 18 spans) pasando de 100% SMF a híbrida (50% SMF + 50% HCF) y 100% HCF.	Tabla y gráfico `fig1_validacion_gsnr.png` mostrando aumento de GSNR [dB], salto de QPSK a 16-QAM y reducción de FSUs a la mitad.
EXP-01	Línea Base 100% SMF con Tráfico Incremental (50 pts)	Simulación de fotografías anuales $k = o \dots 8$ con crecimiento $r = 30\%$ (y curvas de sensibilidad 24% y 32% [5]) sin migrar enlaces.	Gráfico `fig2_curva_saturacion_smf.png`: Año k vs. Conexiones Fuera y Ocupación Espectral de Banda C.
EXP-02	Migración Progresiva Reemplazo vs. Baseline (50 pts)	Activación de política voraz ($\Delta N_{\text{fuera}}/Costo$) vs. orden fijo por utilización bajo Camino 1 (Reemplazo de enlace completo).	Gráfico `fig3_reemplazo_vs_utilizacion.png`: Conexiones Fuera y CAPEX acumulado por año + mapa de secuencia de enlaces migrados.
EXP-03	Comparación de Caminos: Reemplazo vs. Paralelo vs. Bypass (50 pts)	Comparación en igualdad de presupuesto CAPEX entre Camino 1 (Reemplazo), Camino 2 (Fibra Paralela) y Camino 3 (Enlace Nuevo *Bypass*).	Gráfico `fig4_comparacion_3_caminos.png`: Tráfico total atendido [Tbps] y Conexiones Fuera para cada estrategia del profesor.

12. Criterios de Aceptación y Verificación Automática para la IA

Control de Calidad

> **Invariantes Físicas que el Código de la IA DEBE Cumplir Sin Excepción**
>
> 1. **Prohibido inventar slots en HCF:** Un enlace HCF tiene exactamente los mismos 320 FSUs en Banda C

13. Estructura de la Presentación de 10 Minutos y Demo (Taller 3)

5 y 7 de Noviembre

La pauta oficial del Taller 3 exige una presentación demostrativa de **máximo 10 minutos** más un video de respaldo de la herramienta en ejecución. El agente IA debe generar un resumen ejecutivo o borrador de diapositivas siguiendo esta distribución exacta de tiempos y puntajes:

- **Minutos 0:00 – 2:00 | Reajuste de Objetivos y Definiciones (10 puntos):** Mostrar brevemente la tabla comparativa de la Página 1: paso de dinámico a *planificación estática por fotografías anuales* en Banda C, cambio de métrica a *Conexiones Fuera*, justificación en redes de transporte y respaldo de tasas de crecimiento anual con datos de TeleGeography [5].
- **Minutos 2:00 – 5:00 | Preparación de Herramientas y Pruebas de Funcionamiento (40 puntos):** Explicar la arquitectura del simulador estático en Python (lector de topología JSON, cálculo de GSNR por suma paralela inversa de *spans* [1], tabla de modulaciones/FSUs y asignador *First-Fit*). Mostrar en pantalla (o video corto) la ejecución de `TEST-01` y `TEST-02` comprobando que al migrar tramos a HCF sube el GSNR y baja el consumo de FSUs.
- **Minutos 5:00 – 9:00 | Implementación Preliminar de Métodos y Resultados (≥ 50% de avance, 50 puntos):** Presentar los resultados numéricos sobre la topología de referencia (`EXP-01`, `EXP-02` y preliminar de `EXP-03`): curva de saturación de la red 100% SMF año a año, qué enlaces elige migrar primero la heurística costo-beneficio y cómo se reduce el número de conexiones que quedan fuera al aplicar el reemplazo de enlaces vs. adición de enlace de soporte/*bypass*.
- **Minutos 9:00 – 10:00 | Conclusiones Preliminares y Pasos hacia el Informe Final:** Síntesis de hallazgos preliminares y trabajo restante para el cierre del semestre (sensibilidad completa de costos CAPEX y comparación exhaustiva entre topologías).

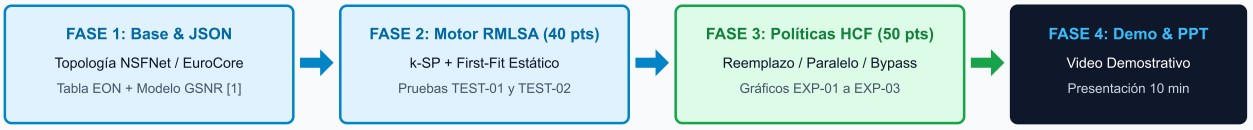


Figura 2. Secuencia de trabajo automatizado que debe ejecutar el agente IA a partir de esta especificación.

14. Prompt Directo de Ejecución para el Agente IA (Antigravity)

Copy & Run

Orden de Trabajo para el Agente Autónomo al Recibir este Documento

"Actúa como Ingeniero Senior de Redes Ópticas e Investigador del curso TEL-317. Lee íntegramente esta especificación técnica y construye el repositorio completo del Taller 3: (1) Crea el archivo JSON de topología y demandas base para NSFNet (14 nodos); (2) Programa el módulo físico con cálculo exacto de GSNR por suma inversa paralela y la tabla de modulaciones/FSUs de la Sección 4; (3) Programa el motor RMLSA estático por fotografías anuales; (4) Programa las 3 estrategias de migración a HCF (Reemplazo de enlace, Enlace HCF paralelo y Enlace nuevo Bypass directo); (5) Ejecuta los experimentos TEST-01, TEST-02, EXP-01, EXP-02 y EXP-03, guardando las figuras PNG, las tablas de resultados en CSV y un guion detallado para grabar el video demostrativo del Taller 3."

15. Referencias Bibliográficas

Literatura Base y Fuentes Oficiales

1. J. Pedro, D. Morão y B. Correia, "Optimized Placement of Hollow-Core Fiber Spans in Optical Networks Using Flexible-Rate Interfaces", *International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)*, 2026.
2. J. Pedro, B. Correia y D. Morão, "Optimal Placement of Hollow-Core Fiber Spans in Optical Transport Networks with CAPEX Constraints", *Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, paper W1H.2, 2026.
3. D. Morão, B. Correia y J. Pedro, "Optimal Placement of Hollow Core Fibers in Mesh Optical Networks: Link- versus Span-based Models", *International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM)*, 2026.
4. G. S. Sticca, M. Ibrahimi, N. Di Cicco, F. Musumeci y M. Tornatore, "Hollow-Core-Fiber Placement in Latency-Constrained Metro Networks with edgeDCs", *Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, paper Tu3B.2, 2024.
5. T. Stronge, "Are Current Industry Practices Enough to Accommodate Future Capacity Requirements?", *TeleGeography Global*